

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00930 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：冷凍空調自動控制

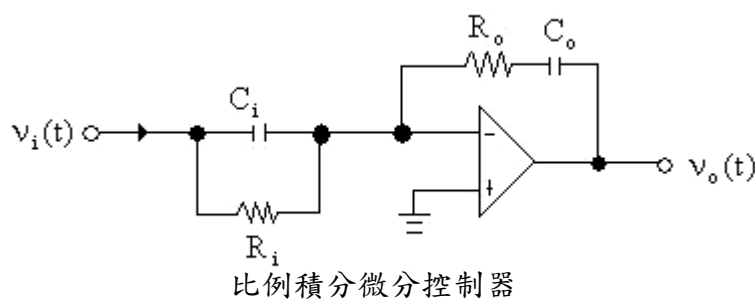
考試時間：2小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

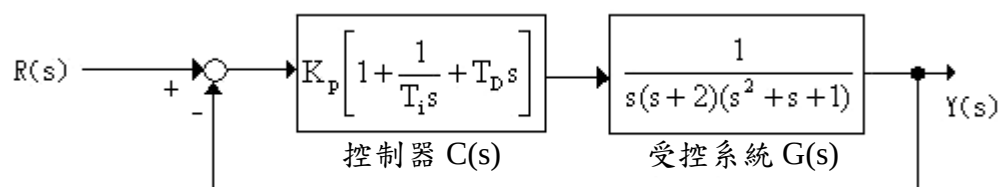
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、一比例積分微分 (PID) 控制器，此控制器之網路如圖一所示，若此控制器的轉移函數為 $K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_D s \right]$ ，試問 K_p ， T_i 與 T_D 各為多少？以 (R_i, C_i, R_o, C_o) 表示。(15 分)



圖一

- 二、一 PID 控制系統如圖二所示，



圖二

試求：

- (一)若先單獨使用比例控制器 K_p ，此時閉迴路轉移函數為何？又系統的特性方程式為何？(4 分)
- (二)應用羅斯-賀維茲 (Routh-Hurwitz) 準則，欲使系統穩定， K_p 值的範圍為何？又終極增益 (ultimate gain) 為何？(10 分)
- (三)由羅斯表中的輔助方程式，求系統的終極週期 (ultimate period) T_u ？(3 分)
- (四)由 Ziegler-Nichols 經驗， $K_p = 0.6K_u$ ， $T_i = 0.5T_u$ ， $T_D = 0.125T_u$ ，決定 K_p ， T_i ， T_D 值為何？(3 分)

(請接背面)

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

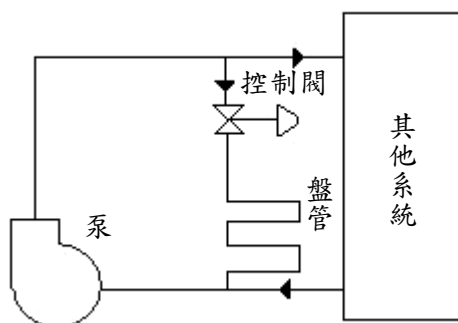
代號：00930 全一張
(背面)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍空調自動控制

三、(一)何謂水路控制閥之流量係數 C_v ？(5 分)

(二)如圖三所示，當盤管水量為 3L/S 時，盤管水壓降 $\Delta P_{\text{coil}} = 20 \text{ kPa}$ ，若系統水壓降 $\Delta P_{\text{system}} = 80 \text{ kPa}$ ，而閥之特性為線性 (Linear)，在閥全開時，盤管之要求水量為 5L/S，則控制閥之選用規格為何？(8 分)

(三)該閥在 50% 開度時，盤管水量為若干 L/S？(7 分)



圖三

四、(一)風量控制方式的方法有那些？(4 分)

(二)分別對於不同的風量控制方式，由阻力特性曲線說明當風量減少時，風機壓力曲線、阻力曲線、操作點與靜壓如何變動？(21 分)

五、試就「安裝位置」、「構造」、「動作原理」與「回油」狀況，比較高壓、低壓浮球控制閥的異同。(20 分)